Nivel 3

Roli aprende a medir el tiempo y la velocidad

Guía de actividades para Yacko y Kala

Lo nuevo de este nivel

Hasta ahora Roli avanzaba hasta que escribían **parar** (o hasta que se frenaba solo a los 4 segundos). Ahora le pueden decir **cuánto tiempo** moverse y **qué tan rápido**. Eso es darle un **dato** a la orden.

`adelante 2`	Avanza 2 segundos y se frena solo
`atras 1,5`	Retrocede un segundo y medio (la coma sirve)
`izquierda 0,5`	Gira medio segundo a la izquierda
`derecha 0,5`	Gira medio segundo a la derecha
`velocidad 150`	Las dos ruedas a velocidad 150 (de 60 a 255)
`velocidad izq 120`	Solo la rueda izquierda (también: velocidad der 120)
`parar`	¡Frena YA! (siempre funciona)

Roli puede moverse entre **0,1 y 20 segundos** por orden. Cada vez que se enciende, arranca en **velocidad 90**. En el modo `teclado`, las teclas **+** y **−** cambian la velocidad.

Para el adulto: preparar el nivel 3

1. Abrí **roli_programa.ino** y cambiá la línea `#define NIVEL 2` por `#define NIVEL 3`. Dejá `MAPA_PINES 1`.
2. Subilo con el USB. Desconectalo, encendé las baterías y abrí `./roli.sh`. Escribí **ayuda**: tienen que verse las palabras de velocidad.
3. Materiales: **cinta de papel** (para marcar la salida y la llegada en el piso), **cinta métrica**, hojas y lápiz para anotar, y un lugar liso y despejado de unos 3 metros.
4. Baterías cargadas: los resultados cambian si están flojas. Si tienen el medidor armado, anoten con **bateria** cuánto tenían al empezar.

COMO CIENTÍFICOS

Un buen experimento cambia **una sola cosa** a la vez. Usen siempre la misma salida marcada con cinta, el mismo piso y las baterías parecidas. Anoten **todo** en la bitácora (última página).

Parte 1 · Medir a Roli

Cuánto avanza en cada tiempo y a cada velocidad

MISIÓN 1 ★

¿Cuánto avanza en 1 segundo?

Marcá la salida con cinta. Escribí **adelante 1** y medí con la cinta métrica cuánto avanzó. Repetí con 2 y con 3 segundos. Anotá todo en la bitácora.

ESCRIBÍ

```
adelante 1
adelante 2
adelante 3
```

Pista: Medí siempre desde el mismo punto de Roli, por ejemplo desde la punta de adelante.

MISIÓN 2 ★★

Adivinar la distancia

Con lo que midieron, **calculen** cuántos segundos hacen falta para que Roli avance exactamente 1 metro. Después prueben y vean si acertaron. ¿Cuánto se equivocaron?

ESCRIBÍ

```
adelante (el número que calcularon)
```

Pista: Si 2 segundos son una cierta distancia, ¿qué pasa con 4 segundos? ¿Y con 1?

MISIÓN 3 ★

Lento, medio y rápido

Dejen el tiempo fijo en **2 segundos** y cambien la velocidad: 90, 150 y 220. Antes de probar, **adivinen** cuál llega más lejos. Midan y anoten.

ESCRIBÍ

```
velocidad 90
adelante 2
velocidad 150
adelante 2
velocidad 220
adelante 2
```

Pista: Con velocidad muy baja (cerca de 60) Roli puede no tener fuerza para moverse. ¡Es un resultado válido, anótenlo!

MISIÓN 4

La carrera de precisión

★★

Pongan una cinta de llegada a 1,5 metros. Cada uno elige **un tiempo y una velocidad** y gana el que deje a Roli más cerca de la cinta **sin pasarse**. Tienen 3 intentos.

Pista: Anoten qué tiempo y qué velocidad usó cada intento. ¡Aprender del intento anterior es la clave!

Parte 2 · Ajustar y girar

Hacer que Roli vaya derecho y gire justo

MISIÓN 5

Que vaya derecho

★★

Hagan avanzar a Roli 2 metros marcando una línea de cinta. ¿Se va para un costado? Es normal: las ruedas no son iguales. Frenen una rueda un poquito con **velocidad izq** o **velocidad der** y prueben otra vez hasta que vaya derecho.

ESCRIBÍ

```
velocidad izq 90
velocidad der 100
adelante 3
```

Pista: Si se desvía a la derecha, la rueda izquierda va más rápida o la derecha más lenta. Cambien de a 5 en 5.

MISIÓN 6

El giro exacto

★★

¿Cuánto tiempo hay que escribir en **derecha** para que Roli gire un cuarto de vuelta (como una esquina)? Prueben con 0,3, 0,4, 0,5… hasta encontrarlo. Anoten el tiempo ganador. ¿Y para media vuelta?

ESCRIBÍ

```
derecha 0,4
derecha 0,5
derecha 0,6
```

Pista: Pongan una cinta en el piso en forma de L y miren si Roli queda alineado.

MISIÓN 7

El cuadrado

★★

Con los tiempos de las misiones 1 y 6, hagan que Roli dibuje un **cuadrado** en el piso: avanzar, girar, avanzar, girar… cuatro veces. Marquen la salida con cinta. ¿Vuelve al mismo lugar? ¿A cuántos centímetros quedó?

ESCRIBÍ

```
adelante 1,5
derecha 0,5
adelante 1,5
derecha 0,5
(y así hasta cerrar el cuadrado)
```

Pista: Escriban primero los pasos en una hoja. Si el cuadrado no cierra, ajusten UN número y vuelvan a probar.

Parte 3 · Crear recorridos

Planificar primero, probar después

MISIÓN 8

Plan primero, Roli después

★★

Armen un camino con cinta en el piso (una S, una U, un laberinto sencillo). **Escriban en una hoja** todos los pasos que van a darle a Roli. Después los escriben uno por uno en la consola. ¿Llegó al final? Cuenten cuántas órdenes usaron.

Pista: Cuando falle, ¿fue un error del plan o de un número? Corregir se llama **depurar**.

MISIÓN 9

Frenar justo antes

★★

Pongan una caja de cartón a 1 metro. Que Roli llegue lo más cerca posible **sin tocarla**. Prueben primero con velocidad baja y después con alta. ¿Cuál es más fácil de controlar?

Pista: Con velocidad alta Roli avanza mucho en poco tiempo: cualquier error de tiempo se nota más.

MISIÓN 10

Roli bailarín

★

Inventen un baile: giros, avances y retrocesos con tiempos distintos y velocidades distintas. Dibújenlo antes en una hoja con flechas. Después, que Roli lo baile. ¡Pueden ponerle música!

ESCRIBÍ

```
velocidad 150
derecha 0,5
atras 0,5
izquierda 1
adelante 1
```

MISIÓN 11

Desafío final: la ruta del tesoro

★★

Escondan un objeto a más de 2 metros, con una esquina en el medio. El otro jugador escribe **solo una orden por vez** sin ver el plan del compañero. Tienen que llegar al tesoro con la menor cantidad de órdenes. ¿Cuántas usaron?

Bitácora de Roli

Fotocopiala y anotá todo lo que midan

Tiempo y distancia (misiones 1 y 2)

Orden	Velocidad	Distancia (cm)	Batería
adelante 1			
adelante 2			
adelante 3			
adelante ___			

Velocidad (misión 3)

Velocidad	Tiempo	Mi predicción (cm)	Distancia real (cm)
90	2 s		
150	2 s		
220	2 s		

Ir derecho y girar (misiones 5 y 6)

Prueba	velocidad izq	velocidad der	¿Fue derecho?
1			
2			
3			
4			

Giro	Tiempo que funcionó	Notas
Un cuarto de vuelta		
Media vuelta		

Mis números mágicos de Roli

Anoten acá los valores que descubrieron. ¡Les van a servir en el nivel 4!

Qué es	Valor
Avance de 1 segundo a velocidad 90	
Velocidad izquierda para ir derecho	
Velocidad derecha para ir derecho	
Tiempo del giro de un cuarto de vuelta	

Para el adulto: qué aprenden y cómo acompañar

Qué se aprende en este nivel

- **Parámetros:** una orden puede llevar un dato (“adelante **2**”). Es la base de casi toda la programación.
- **Variables:** la velocidad es un valor guardado que se puede cambiar y que Roli recuerda hasta que se apaga.
- **Medir y estimar:** proporcionalidad (el doble de tiempo, el doble de distancia, más o menos), unidades, tablas.
- **Calibrar:** el mundo real no es exacto. Las ruedas, el piso y las baterías cambian los resultados, y se ajusta probando.
- **Planificar antes de ejecutar:** escribir los pasos en papel y después probarlos.
- **Depurar:** cuando algo falla, cambiar una sola cosa y volver a probar.

Preguntas para conversar con ellos

- ¿Por qué crees que no avanzó lo mismo las dos veces que escribimos lo mismo?
- ¿Qué pasa si las baterías están casi vacías? ¿Cómo lo podríamos comprobar?
- Si tuvieras que decirle a un amigo cómo llegar a la cocina, ¿qué órdenes usarías?
- ¿Preferís ir lento y exacto o rápido y aproximado? ¿Cuándo conviene cada uno?

Cómo acompañar

- Dejen que prueben y se equivoquen. Preguntar “¿qué podrías cambiar?” ayuda más que dar la respuesta.
- Rotar los turnos: uno escribe, el otro mide y anota.
- El mejor orden de las misiones: 1, 2, 3 · 5, 6, 7 · 8, 9, 10. La 4 y la 11 son juegos para cerrar.
- Las **cuatro** medidas que anotaron en “Mis números mágicos” se pueden usar directamente en el nivel 4.

¿CUÁNDO PASAR AL NIVEL 4?

Cuando hayan hecho el cuadrado (misión 7) y puedan explicar con sus palabras para qué sirve el número que va después de **adelante**. En el nivel 4 Roli aprende a **guardar una lista de pasos** y repetirla solo: justo lo que hicieron a mano en las misiones 7 y 8.

SEGURIDAD

Roli siempre se frena al terminar el tiempo y **parar** funciona en cualquier momento. Aun así, mantengan el espacio libre de personas, mascotas y escaleras mientras anda.